

Simulador de Planificación de Discos: FCFS vs. SCAN

Optimización del rendimiento en sistemas de almacenamiento



El Problema

La información en el acceso a datos en discos mecánicos, debido a los movimientos físicos del cabezal, impacta el rendimiento del sistema y la experiencia del usuario.

Impacto: Alta latencia y cuellos de botella



Objetivos

Evaluar y comparar el rendimiento de los algoritmos de planificación FCFS y SCAN para minimizar los tiempos de búsqueda y optimizar el acceso a datos.

Metas: Reducir tiempo total de búsqueda y latencia promedio



Algoritmos Evaluados

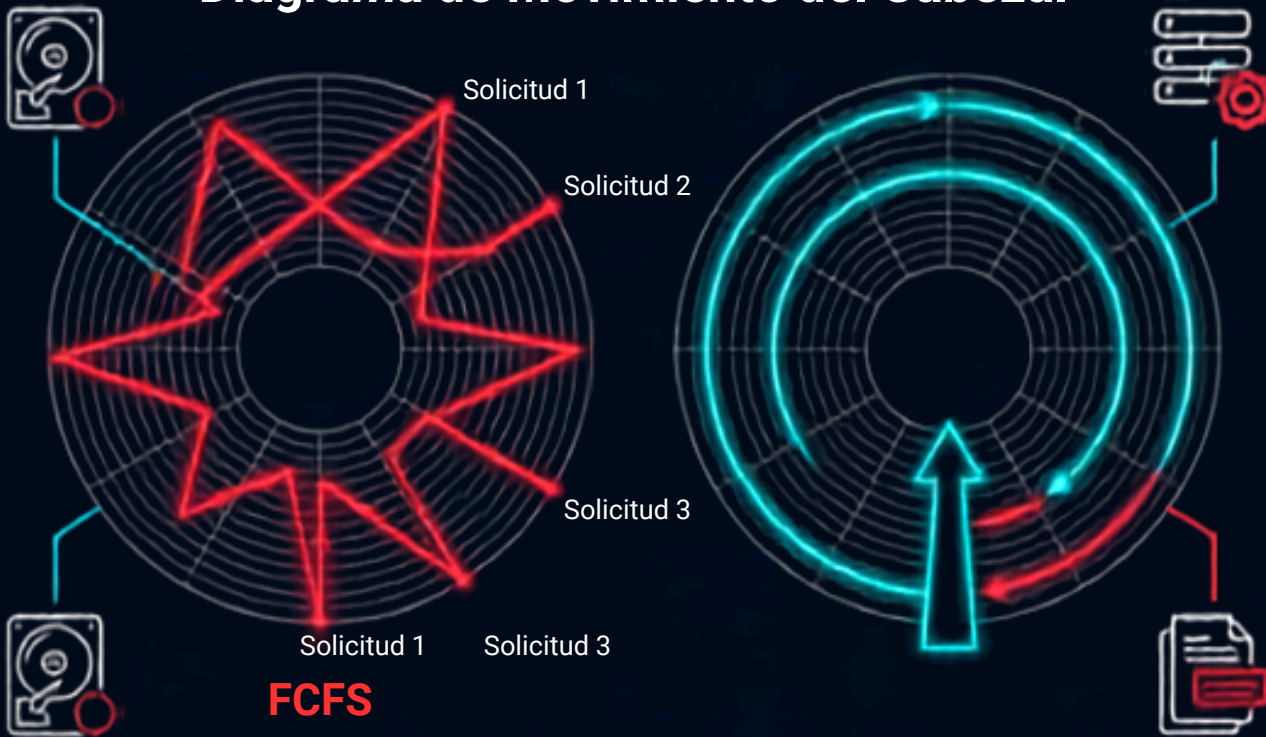
FCFS (First-Come, First-Served): Procesa las solicitudes en el orden de llegada, sin considerar la ubicación física.

SCAN (Elevador): El cabezal se mueve en una dirección, atendiendo todas las solicitudes en su camino, y luego invierte la dirección.



Diferenciación: Orden vs. Optimización Direccional

Diagrama de Movimiento del Cabezal



FCFS: Movimientos aleatorios y extensos del cabezal. **SCAN:** Barrido optimizado unidireccional.



Métricas Clave de Rendimiento



Tiempo total de búsqueda (ms)

Latencia promedio (ms)

FCFS

535 ms

FCFS

66 ms

SCAN

348 ms

SCAN

43 ms

Resultados: SCAN demuestra superioridad significativa.

Conclusiones Principales

SCAN: Optimiza el movimiento del cabezal, reduciendo el tiempo del trabajo y la latencia promedio en comparación con FCFS. Esto resulta en una mayor eficiencia del sistema de almacenamiento

Recomendación: Preferir SCAN para cargas de trabajo intensivas de disco.